

Física General I

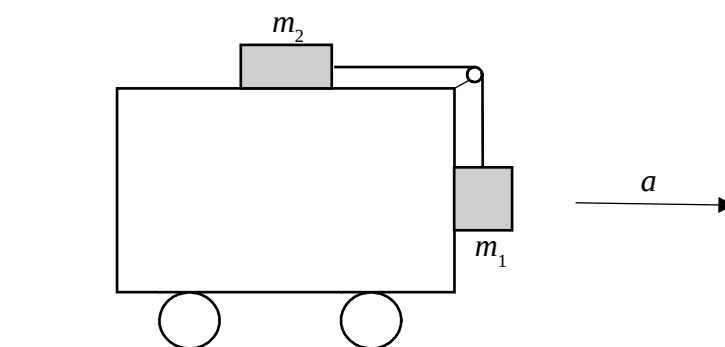
Primer parcial A – 19 de septiembre

Problema 1. Dos cajas de masas m_1 y m_2 que se encuentran unidas por una cuerda inextensible descansan sobre un vagón de tren, tal como se esquematiza en la figura. Considere que tanto la cuerda como la polea tienen masa despreciable. El coeficiente de rozamiento estático entre m_1 y el vagón es μ , mientras que la caja que se encuentra apoyada encima, m_2 , tiene un coeficiente de roce nulo.

- a) Considere que el vagón está en reposo. Realice un diagrama de cuerpo aislado para cada caja indicando todas las fuerzas aplicadas. Calcule la aceleración de las cajas y la tensión del hilo.

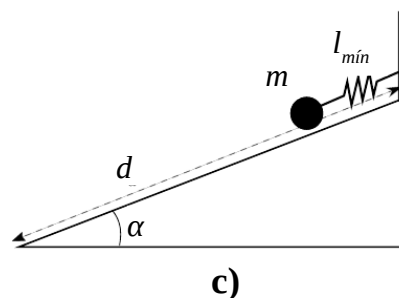
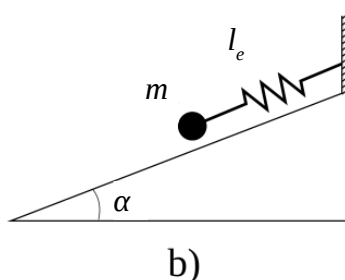
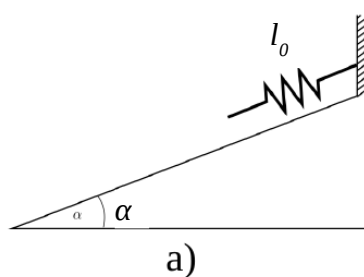
Ahora el maquinista acelera con aceleración a .

- b) Realice un diagrama de cuerpo aislado para cada caja indicando todas las fuerzas aplicadas.
- c) Calcule la mínima aceleración para que las cajas no deslicen.



Problema 2. Considere un resorte de masa despreciable, longitud natural l_0 y constante elástica k , que se ubica en la parte superior de un plano inclinado un ángulo α (ver figura 2a). Se engancha un cuerpo pequeño de masa m al resorte, como muestra la figura 2b. Se observa que el resorte se estira y alcanza una longitud de equilibrio l_e .

- a) Realice un diagrama indicando todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo de masa m cuando está en la posición de equilibrio (fig 2b). Indique también quién ejerce cada fuerza.
 - b) Encuentre la longitud de equilibrio l_e .
- Luego, se comprime el resorte, hasta una longitud mínima l_{min} , de manera que el cuerpo queda como en la figura 2c.
- c) Calcule la longitud l_{min} adecuada para que cuando el cuerpo llegue a la base del plano inclinado, lo haga con velocidad cero.
 - d) Calcule el tiempo que tarda el cuerpo en llegar a la base del plano inclinado en estas condiciones.
 - e) Calcule la velocidad del cuerpo cuando pasa por la posición de equilibrio. Exprésela en términos de l_{min} y los demás datos del problema.



Problema 3. Las cajas A y B, que poseen masas $M_A = 4 \text{ kg}$ y $M_B = 6 \text{ kg}$ respectivamente, se encuentran inicialmente en reposo. En un momento dado se produce una explosión en el medio de las dos cajas arrojando la caja A con una velocidad de 3 m/s , y la caja B con una velocidad V_B , con los sentidos dados en la figura 3. Después de un tiempo, la caja A baja una rampa de 1 m y continua su camino. Considerando que en todo momento no existe rozamiento entre la superficie y las cajas calcule:

- la velocidad V_B .
- La velocidad del centro de masa del sistema antes que la caja A baje por la rampa.
- La velocidad de la caja A después de bajar la rampa.
- La velocidad del centro de masa del sistema después de que la caja A baje por la rampa.

